

理科 オリジナル問題

都立高校入試 出題傾向分析に基づく オリジナル予想問題（検査時間の目安：50分）

※この問題は、過去の都立高校入試（令和2～8年度）の出題傾向を分析し、その傾向にもとづいて新規に作成したオリジナル問題です。実際の入試問題そのものではありません。

1 次の各問に答えよ。

〔問1〕 ヒトの体細胞の染色体数は46本である。生殖細胞（卵や精子）に含まれる染色体の数として適切なのは、次のうちではどれか。

- ア 23本
- イ 46本
- ウ 69本
- エ 92本

〔問2〕 物質が状態変化するときの、粒子の運動と質量について述べたものとして適切なのは、次のうちではどれか。

- ア 固体から液体に変化すると、粒子の運動は激しくなり、質量は増加する。
- イ 固体から液体に変化すると、粒子の運動は激しくなるが、質量は変化しない。
- ウ 固体から気体に変化すると、粒子の運動はおだやかになり、質量は減少する。
- エ 固体から気体に変化すると、粒子の運動はおだやかになるが、質量は変化しない。

〔問3〕 音の高さと振動数の関係について述べたものとして適切なのは、次のうちではどれか。

- ア 振動数が多いほど、音は高くなる。
- イ 振動数が多いほど、音は低くなる。
- ウ 振動数は音の高さに関係せず、音の大きさに関係する。
- エ 振幅が音の高さを決め、振動数は関係しない。

〔問4〕 炭酸水素ナトリウムを加熱すると、炭酸ナトリウムと水と気体Aが生じる。気体Aの性質として適切なのは、次のうちではどれか。

- ア 水に少し溶け、その水溶液は酸性を示し、石灰水を白く濁らせる。
- イ 水に少し溶け、その水溶液はアルカリ性を示す。
- ウ 非常に軽く、火をつけると音をたてて燃える。
- エ 物質を燃やすはたらき（助燃性）があるが、それ自体は燃えない。

〔問5〕

日本付近を通過する温暖前線について述べたものとして適切なのは、次のうちではどれか。

- ア 寒気が暖気の下にもぐりこみ、暖気を急激に押し上げながら進む。通過後は気温が下がることが多い。
- イ 暖気が寒気の上にはい上がるように進む。通過後は気温が上がる人が多い。
- ウ 寒気と暖気の勢力がほぼ同じで、ほとんど動かない。
- エ 暖気が寒気を押しのけながら進み、通過後に激しい雨が短時間降ることが多い。

〔問6〕 セキツイ動物のうち、一生えら呼吸を行うグループと、子は水中でえら呼吸をし親は肺と皮膚で呼吸するグループの組み合わせとして適切なのは、次のうちではどれか。

ア 魚類 と 両生類

イ 魚類 と ハチュウ類

ウ 両生類 と 鳥類

エ ハチュウ類 と ホニユウ類

2 生徒が自由研究として作成したレポートを読み、次の各問に答えよ。

<レポート1> 水溶液の濃度について

60℃の水100gに硝酸カリウムを溶けるだけ溶かしたところ、109gまで溶けた。

〔問1〕 このときできた水溶液の質量パーセント濃度として適切なものは、次のうちではどれか（小数第1位を四捨五入せよ）。

- ア 35%
- イ 42%
- ウ 48%
- エ 52%

<レポート2> 地層から見つかった化石について

ある地層を調べたところ、サンゴの化石が見つかった。

〔問2〕 この化石（示相化石）から読み取れる、地層が堆積した当時の環境として適切なものは、次のうちではどれか。

- ア あたたく浅い海
- イ 冷たく深い海
- ウ 河口や湖
- エ 寒冷な陸地

<レポート3> 豆電球の消費電力について

「6V—3W」と表示された豆電球に6Vの電圧を加え、2分間点灯させた。

〔問3〕 この間に豆電球が消費した電力量として適切なものは、次のうちではどれか。

- ア 180J
- イ 360J
- ウ 720J
- エ 1080J

<レポート4> 生態系のつり合いについて

ある草原で、植物・バッタ・カエル・ヘビの数量関係を調べたところ、植物が最も多く、ヘビが最も少ないピラミッド型の関係が保たれていた。

〔問4〕 バッタが何らかの原因で一時的に大きく増加した直後に起こると考えられる変化として適切なものは、次のうちではどれか。

- ア 植物とカエルがともに増加する。
- イ 植物は減少し、カエルは増加する。
- ウ 植物は増加し、カエルは減少する。
- エ 植物とカエルはともに変化しない。

3 天体の動きについて、次の各問に答えよ。

日本のある地点（北緯 35° ）で、春分の日、透明半球を用いて太陽の1日の動きを観察した。

〔問1〕 この観察で透明半球を使う理由として適切なものは、次のうちではどれか。

- ア 太陽の温度を測定するため。
- イ 太陽の動きを天球上の点の動きとして記録するため。
- ウ 太陽の色の变化を記録するため。
- エ 太陽の大きさを正確に測定するため。

〔問2〕 春分の日、太陽の南中高度は、観測地点の緯度を a とすると、次のうちどれで表されるか。

- ア $90^{\circ}-a$
- イ $90^{\circ}+a$
- ウ a
- エ $180^{\circ}-a$

〔問3〕 夏至の日、太陽の南中高度が、春分の日と比べて高くなる理由を、「地軸」という語句を用いて簡単に書け。

4 ヒトの消化と吸収について、次の各問に答えよ。

デンプン溶液とだ液を入れた試験管A、デンプン溶液と水を入れた試験管Bを約 40°C に10分間保った後、それぞれヨウ素液を加えたところ、試験管Aは変化がなく、試験管Bは青紫色に変化した。

〔問1〕 試験管Aと試験管Bの結果を比較して分かることとして適切なものは、次のうちではどれか。

- ア だ液のはたらきにより、デンプンが分解された。
- イ 水のはたらきにより、デンプンが分解された。
- ウ 温度が高いほど、デンプンは分解されにくい。
- エ ヨウ素液は糖と反応して青紫色に変化する。

〔問2〕

だ液に含まれ、デンプンを分解する消化酵素の名称として適切なものは、次のうちではどれか。

- ア ペプシン
- イ アミラーゼ
- ウ トリプシン
- エ リパーゼ

〔問3〕 小腸の壁の内側には柔毛と呼ばれる小さな突起が多数ある。柔毛があることの利点として適切なものは、次のうちではどれか。

- ア 小腸の表面積が大きくなり、養分を効率よく吸収できる。
- イ 小腸内の温度を一定に保つことができる。
- ウ 消化酵素の量を減らすことができる。
- エ 消化にかかる時間を短縮できる。

〔問4〕 小腸で吸収されたブドウ糖やアミノ酸は、血液によってまずある器官に運ばれる。この器官の名称として適切なものは、次のうちではどれか。

- ア 腎臓
- イ 肝臓
- ウ すい臓
- エ 心臓

5 水溶液と溶解度について、次の各問に答えよ。

硝酸カリウムの溶解度は、水100gに対して20℃で32g、60℃で109gである。60℃の水50gに硝酸カリウム40gを完全に溶かして水溶液をつくった。

〔問1〕 この水溶液を20℃まで冷やしたとき、出てくる結晶の質量として適切なものは、次のうちではどれか。

- ア 8g
- イ 16g
- ウ 24g
- エ 32g

〔問2〕 60℃でつくったこの水溶液の質量パーセント濃度として適切なものは、次のうちではどれか（小数第1位を四捨五入せよ）。

- ア 36%
- イ 40%
- ウ 44%
- エ 48%

〔問3〕 硝酸カリウム水溶液を冷やすと結晶が出てくるのに対し、食塩水を冷やしてもほとんど結晶が出てこない理由を、「溶解度」という語句を用いて簡単に書け。

〔問4〕

水溶液から溶質を結晶として取り出す操作の名称として適切なものは、次のうちではどれか。

- ア 蒸留
- イ ろ過
- ウ 再結晶
- エ 中和

6 電流回路について、次の各問に答えよ。

抵抗の大きさが10Ωの抵抗器aと、20Ωの抵抗器bを用意し、電源装置で6Vの電圧を加える実験を行った。

〔問1〕 抵抗器aと抵抗器bを直列につないだ回路に6Vの電圧を加えたとき、回路全体に流れる電流の大きさとして適切なのは、次のうちではどれか。

- ア 0.1A
- イ 0.2A
- ウ 0.3A
- エ 0.6A

〔問2〕 問1の回路で、抵抗器aに加わる電圧の大きさとして適切なのは、次のうちではどれか。

- ア 1V
- イ 2V
- ウ 3V
- エ 4V

〔問3〕 抵抗器aと抵抗器bを並列につないだ回路に6Vの電圧を加えたとき、回路全体に流れる電流の大きさとして適切なのは、次のうちではどれか。

- ア 0.3A
- イ 0.6A
- ウ 0.9A
- エ 1.2A

〔問4〕 抵抗器を直列につないだ場合と並列につないだ場合で、回路全体の抵抗の大きさはそれぞれどうなるか。「直列」「並列」という語句を用いて簡単に書け。